

Proposal Tugas Akhir

A. Judul

Perancangan Antarmuka Sistem Monitoring Pengeboran Berbasis SCADA Menggunakan Pendekatan Human-Centered Design dan Model Situational Awareness

B. Deskripsi

Sistem monitoring pengeboran merupakan salah satu penerapan *Supervisory Control and Data Acquisition* (SCADA) yang digunakan untuk memantau kondisi proses pengeboran secara *real-time*, menampilkan alarm untuk kondisi darurat, serta merekam proses pengeboran secara historis guna pengambilan keputusan yang cepat dan tepat [1]. Namun, antarmuka yang kurang optimal dapat menghambat efektivitas pemantauan dan pengendalian proses. Seperti yang dikutip dari penelitian Yan et al, antarmuka yang buruk dapat menyebabkan operator menghabiskan waktu lebih lama untuk menemukan informasi, mengalami kebingungan, bahkan membuat kesalahan (*error*) lebih sering. Sedangkan antarmuka yang dirancang dengan baik, termasuk visualisasi data yang jelas, alarm yang tepat, dan navigasi yang mudah dapat meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan, serta meminimalisir potensi kesalahan manusia (*human error*) [2].

Pada kesempatan ini, akan dilakukan perancangan ulang antarmuka aplikasi *monitoring* pengeboran berbasis *website* milik PT Parama Data Unit dalam dua iterasi. Dimana pada iterasi pertama, dilakukan analisis dan pengumpulan data subjektif dari pengguna, guna mengetahui pendapat serta pengalaman pengguna saat menggunakan aplikasi sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis tersebut, akan dilakukan perancangan ulang antarmuka dengan berlandaskan pada prinsip *Human-Centered Design* (HCD) dan *Model Situational Awareness* (SA), serta disesuaikan dengan standar SCADA (*Supervisory Control and Data Acquisition*) yang diterapkan pada sistem monitoring industri. Pendekatan HCD digunakan untuk memastikan bahwa rancangan antarmuka sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan konteks kerja operator. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Ngoc et al, dimana desain HCD melibatkan psikologi kognitif, faktor manusia, dan ergonomi untuk memastikan antarmuka tidak hanya fungsional tapi juga mudah dipahami dan digunakan, sehingga meningkatkan performa dan mengurangi kesalahan operator [3]. Sedangkan *Model Situational Awareness* (SA) berperan penting dalam mengarahkan perhatian, interpretasi informasi, dan proyeksi kondisi masa depan guna memastikan antarmuka mampu mendukung pemahaman situasional operator dalam pengambilan keputusan yang efektif [4].

Perancangan ulang ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas interaksi antara pengguna dan sistem, sebagaimana dijelaskan oleh Reising et al, bahwa kualitas desain *Human System Interface* (HSI) berpengaruh signifikan terhadap performa operator, proses pengambilan keputusan, dan keselamatan sistem industri [5]. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, tujuan utama dari perancangan ulang ini adalah untuk meningkatkan

efektivitas, efisiensi, manajemen kesalahan (*error management*), serta kualitas visualisasi data agar dapat mendukung proses pemantauan dan pengambilan keputusan secara lebih optimal.

Desain yang telah dirancang akan dievaluasi melalui dua tahap pengujian. Tahap pertama, menggunakan *expert evaluation* yang akan dilakukan oleh setidaknya tiga *experts* di bidang terkait untuk menganalisa apakah hasil rancangan sudah sesuai dengan prinsip dan teori yang digunakan. Kemudian dilakukan tahap kedua, dimana rancangan akan diujikan langsung pada pengguna. Pada tahapan ini akan digunakan dua metode pengujian, yaitu UEQ (*User Experience Questionnaire*) dan SART (*Situation Awareness Rating Technique*). UEQ digunakan untuk mengevaluasi kualitas pengalaman pengguna secara keseluruhan, khususnya terkait ekspektasi pengguna dan tampilan visualisasi data. Evaluasi dilakukan melalui pengisian kuesioner oleh pengguna yang telah berpengalaman menggunakan aplikasi, kemudian hasil skor pada tiap aspek dibandingkan dengan versi sebelumnya untuk menilai sejauh mana antarmuka memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna [6]. Sedangkan SART digunakan untuk menilai tingkat *situation awareness* pengguna, yaitu sejauh mana pengguna memahami kondisi sistem, beban perhatian yang dibutuhkan, dan kemampuan mereka dalam mempertahankan fokus selama proses pemantauan dengan mengukur tiga dimensi utama, yaitu *understanding*, *attentional demand*, dan *attentional supply*. Studi oleh Bolton et al. menunjukkan bahwa SART memiliki validitas skala interval dan dapat digunakan untuk mengukur tingkat *situational awareness* pengguna dalam berbagai konteks sistem [7]. Selanjutnya pada iterasi kedua, dilakukan perbaikan rancangan tampilan berdasarkan hasil evaluasi pada iterasi pertama. Tampilan yang telah diperbaiki, kemudian akan dievaluasi kembali menggunakan metode pengujian yang sama. Diharapkan hasil penilaian terhadap rancangan tampilan yang telah diperbaiki menunjukkan peningkatan kualitas dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dibandingkan dengan rancangan sebelumnya.

C. Tools/Tech

Tools	Functions
Figma	Analisis dan Redesign
Google Sheet/Excel	User Acceptance Testing dan User Experience Questionnaire
Google Form	User Experience Questionnaire
OBS Studio	User Acceptance Testing
Zoom/Google Meet	User Acceptance Testing

D. Mitra

PT Parama Data Unit merupakan perusahaan yang menyediakan layanan pendukung untuk pengeboran minyak, gas, dan panas bumi.

E. Daftar Pustaka

- [1] G. Yadav and K. Paul, "Architecture and security of SCADA systems: A review," *Int. J. Crit. Infrastruct. Prot.*, vol. 34, p. 100433, Sept. 2021, doi: 10.1016/j.ijcip.2021.100433.
- [2] S. Yan, C. C. Tran, Y. Chen, K. Tan, and J. L. Habiyaremye, "Effect of user interface layout on the operators' mental workload in emergency operating procedures in nuclear power plants," *Nucl. Eng. Des.*, vol. 322, pp. 266–276, Oct. 2017, doi: 10.1016/j.nucengdes.2017.07.012.
- [3] H. Nguyen Ngoc, G. Lasar, and I. Iriarte, "Human-centred design in industry 4.0: case study review and opportunities for future research," *J. Intell. Manuf.*, vol. 33, no. 1, pp. 35–76, Jan. 2022, doi: 10.1007/s10845-021-01796-x.
- [4] M. R. Endsley, "Situation Awareness Misconceptions and Misunderstandings," *J. Cogn. Eng. Decis. Mak.*, vol. 9, no. 1, pp. 4–32, Mar. 2015, doi: 10.1177/1555343415572631.
- [5] C. W. Amazu *et al.*, "Exploring the Influence of Human System Interfaces: Introducing Support Tools and an Experimental Study," *Int. J. Human–Computer Interact.*, vol. 41, no. 10, pp. 6300–6317, May 2025, doi: 10.1080/10447318.2024.2376354.
- [6] F. Sudirjo, R. M. Damara Gugat, A. N. Budi Utama, E. Y. Utami, and A. Martis, "The Application of User Experience Questionnaire to Evaluate Customer Experience When Using Digital Platform to Purchase Flight Ticket in Two Travel and Ticketing Digital Companies," *J. Sistim Inf. Dan Teknol.*, pp. 57–62, Jan. 2024, doi: 10.60083/jsisfotek.v5i4.333.
- [7] M. Bolton, E. Biltekoff, and L. Humphrey, "The Level of Measurement of Subjective Situation Awareness and Its Dimensions in the Situation Awareness Rating Technique (SART)," *IEEE Trans. Hum.-Mach. Syst.*, vol. 52, no. 6, pp. 1147–1154, Dec. 2022, doi: 10.1109/THMS.2021.3121960.